

2019 级生物化学期末（回忆版）

一、名词解释：

- 酶的活性中心
- Lipid mobilization: 脂肪的动员
- Promoter: 启动子
- 糖异生
- 必需氨基酸

二、填空（记不全了）：

（第四章）酶共价修饰调节中最常见的方式

（第八章）三羧酸循环中的关键酶（共 3 种）

（第九章）呼吸链的两种类型

（第十章）糖原合成的供体

（第十一章）脂肪酸分解前活化脂肪酸的酶、脂肪酸合成时二碳单位的供体

（第十三章）5-磷酸核糖的供体

三、四分别是选择、判断，涉及的部分知识点如下：

（第五章）各种维生素的名称、缩写、作用，这次有维 A（缺乏会导致夜盲症）和维 K（凝血），B 族维生素主要是几种辅酶的英文缩写和功能要分清。

（第三章）判断：胰岛素的亚基

（第八章）判断：三羧酸循环是糖类、脂质、氨基酸代谢的共同中间途径

选择：核酸分子量的测定

选择：肉毒碱在脂肪酸分解中的作用（脂酰 CoA 的跨膜运输）

五、问答题

1. 写出一种蛋白质分子量的测定方法，并简述其原理。（6 分）
2. 列举 ATP 的产生途径并简要举例。（6 分）
3. （1）体内氨的来源有哪些？去路有哪些？（6 分）
（2）写出氨在体内的运输方式。（2 分）
4. 写出大肠杆菌 DNA 合成过程中用到的酶及其功能。（10 分）
5. 一个人从正常进食到长期饥饿，体内的代谢会有哪些变化？试写出变化并简述代谢途径。（10 分）